05

# 물질의 전기적 성질과 신소재

> 우주가 만든 원소로 지각과 생명이 지어졌다 — 이제 인간이 그 원소를 다룰 차례다.
> 전기적 성질을 읽고 제어하는 순간, 모래(규소)는 반도체가 된다.

**원소의 여정 — 마지막 정거장**

**빅뱅** 수소·헬륨 탄생 → **별의 용광로** 무거운 원소 제조 → **주기율표** 원소의 규칙 발견 → **지각·생명체** 단위체의 결합 → **첨단 신소재** 전기적 성질 활용

## 이 단원의 학습 지도

**01** 우주의 시작과 원소의 탄생 완료 ✓ — 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

**02** 별에서 만들어지는 원소 완료 ✓ — 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

**03** 원소의 주기성과 화학 결합 완료 ✓ — 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

**04** 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 완료 ✓ — 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

**05** 물질의 전기적 성질과 신소재 NOW — 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 구리는 통하고 유리는 안 통하는 이유 — 물질 속에서 무엇이 다를까? 개념 1
- 순수한 규소는 왜 전기가 잘 안 통하고, 무엇을 섞으면 잘 통할까? 개념 2
- 모래에서 뽑은 규소가 어떻게 스마트폰의 두뇌가 됐을까? 개념 2·3
- 연필심의 탄소, 저항이 0인 물질 — 성질을 설계한 신소재. 개념 4

"충분히 발전한 기술은 마법과 구별할 수 없다." — 아서 C. 클라크, SF 작가

# 05 물질의 전기적 성질과 신소재

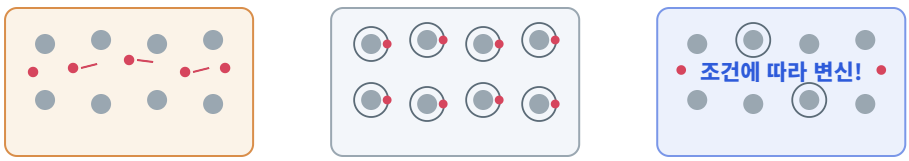
성취기준 10통과1-02-06 | 전기적 성질 구분 → 소재 활용 인식

## 1 전기 전도성으로 나눈 세 무리

소단원 03에서 우리는 전기가 통하는 조건을 배웠다 — **움직일 수 있는 전하 운반 입자**. 지구의 물질들을 이 기준으로 다시 세워 보면, 깔끔하게 세 무리로 나뉜다.

**도체**는 구리·철·알루미늄 같은 금속이다. 금속 안에는 원자에서 떨어져 나와 **자유롭게 돌아다니는 자유 전자**가 많아서, 전압을 걸면 전자들이 일제히 움직이며 전류가 잘 흐른다. 반대로 **부도체**(절연체)인 유리·고무·플라스틱은 전자가 원자에 단단히 붙들려 있어 전기가 거의 통하지 않는다. 전선의 속(구리)과 겉(고무)이 바로 이 두 무리의 분업이다.

그리고 그 중간에, 이 소단원의 주인공이 있다. **반도체** — 규소(Si)·저마늄(Ge)처럼 전도성이 도체와 부도체의 **중간**이면서, 결정적으로 **조건에 따라 전도성이 크게 달라지는** 물질이다. '반쯤 통한다'가 아니라 '**통하는 정도를 바꿀 수 있다**'는 것이 반도체의 진짜 정체성이다.




**도체 (구리·철·알루미늄)**
자유 전자(빨강)가 많다
→ 잘 통한다

**부도체 (유리·고무)**
전자가 원자에 붙들림
→ 안 통한다

**반도체 (규소·저마늄)**
전도성이 조절된다
→ 중간+가변

**기준은 소단원 03과 같다 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자(자유 전자)가 얼마나 있는가?"**

그림 1 | 전기 전도성에 따른 물질의 세 무리 — 자유 전자의 양과 '조절 가능성'이 가른다

박찬쌤: "소단원 03의 자료 파헤치기에서 '구리는 고체인데도 통한다'고 했지? 그 복선을 지금 회수한다 — 금속의 비밀은 자유 전자였어."

### 날개 노트

**자유 전자**
금속 원자에서 떨어져 나와 물질 속을 자유롭게 이동하는 전자. 도체의 전류·열 전도를 담당한다.

**절연체**
부도체의 다른 이름. 전기를 '끊는(絶)' 물질이라는 뜻으로, 감전을 막는 피복 재료가 된다.

### 한눈에 암기

도체 = 자유 전자 많다
부도체 = 거의 없다
반도체 = 조절이 된다!

### ↺ 중학 과학 다시보기

**전류 (중2)**
전하의 흐름. 전압을 걸면 전자가 이동하며 전류가 흐른다 — 그 전자가 어디서 오는지가 이 소단원의 이야기다.

## 2 반도체 — 마음대로 조절되는 전도성

순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. 까닭은 결합에 있다. 14족인 규소는 **원자가 전자가 4개**여서, 결정 속 규소 원자 하나가 **이웃한 규소 원자 4개와 전자쌍을 하나씩 공유**한다 — 소단원 03의 공유 결합이다. 원자가 전자 4개가 모두 결합에 묶이니 **자유롭게 움직일 전자가 거의 없다**.

여기에 **다른 원소의 불순물을 아주 조금** 첨가하면 **전기 전도성이 크게 커진다**. 원자가 전자가 5개인 **15족 원소**(인 등)를 넣으면 결합하고 **남는 전자** 1개가 자유롭게 움직이고, 원자가 전자가 3개인 **13족 원소**(붕소 등)를 넣으면 결합 자리에 전자 1개가 **비어** 이웃 전자가 그 빈자리로 옮겨 가며 전하가 이동한다. 어느 쪽이든 움직일 수 있는 전하 운반자가 늘어난다. 불순물의 종류와 양으로 전도성을 조절할 수 있으니, 규소는 **전기가 통하는 정도를 다이얼처럼 돌릴 수 있는 물질**이다.

전류를 **흐르게 할지 말지**를 정할 수 있다는 것은 곧 **스위치**를 만들 수 있다는 뜻이고, 켜짐(1)과 꺼짐(0)의 스위치가 모이면 컴퓨터가 된다. 반도체의 전도성은 **온도와 빛**에도 반응해, 온도가 높아지거나 빛을 받으면 커진다. 이 변화를 읽으면 **센서**가 된다 — 온도 센서, 광센서(자동으로 켜지는 가로등).

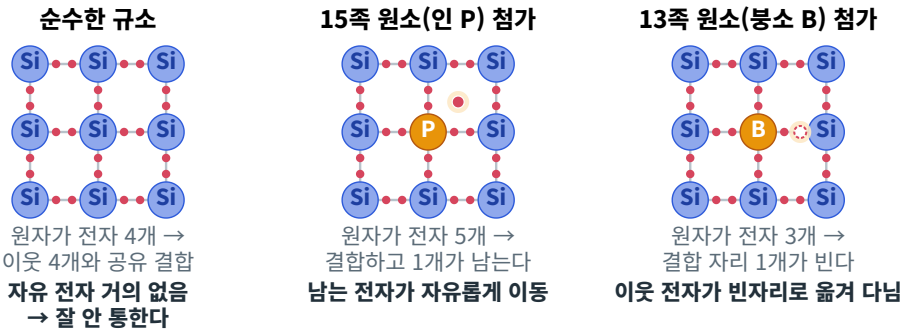



그림 2 | 규소 결정 모형 — 빨간 점은 원자가 전자, 노란 바탕은 남는 전자·빈자리 (평면에 펼친 모형)

> **! 시험엔 이렇게**
> 방향 둘 — 불순물 첨가, 온도 상승·빛 → 전도성 **커진다**("작아진다"로 뒤집는 선지가 단골). 그리고 **규소의 원자가 전자 4·이웃 4개와 공유 결합**, 불순물 원소의 **주기율표 위치(13족·15족)**를 묻는다. n형·p형 명칭과 접합 원리는 다루지 않는다.

**✓ 바로바로 체크**

1 순수한 규소 결정에서 규소 원자는 이웃한 4개의 원자와 공유 결합을 한다. ( O , X )
2 규소에 15족 원소를 소량 첨가하면 전기 전도성이 작아진다. ( O , X )
3 반도체는 빛을 받으면 전도성이 변해 광센서로 쓸 수 있다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (남는 전자가 생겨 커진다) 3 O (빛을 받으면 커진다 — 자동 가로등)

**● 날개 노트**

**불순물 첨가(도핑)**
순수 반도체에 다른 원소를 미량 섞어 전기적 성질을 바꾸는 기술.

**불순물로 쓰는 원소**
주기율표에서 규소(14족)의 양옆 — 13족(붕소·갈륨), 15족(인·비소). 같은 14족을 섞으면 남거나 비는 전자가 없다.

**규소와 모래**
반도체의 원료 규소는 모래·석영(이산화 규소)에서 뽑는다. 소단원 04의 그 규산염이다.

**● 궁금해?**

**왜 '반(半)도체'일까**
전도성이 도체의 절반이라서가 아니라, 도체와 부도체의 '사이' 성질이라는 뜻이다. 핵심은 조절 가능성!

## 3 반도체 소자 — 전류를 다루는 부품들

전도성을 제어할 수 있게 된 인간은, 반도체로 전류를 다루는 부품 — **반도체 소자**를 만들었다. **다이오드**는 전류를 **한 방향으로만** 흐르게 하는 소자다. 그중 전류가 흐를 때 **빛을 내도록** 만든 것이 **발광 다이오드(LED)** — 전력을 적게 쓰고 수명이 길어 조명·신호등·전광판을 점령했다.

**트랜지스터**는 작은 신호를 **크게 키우고(증폭)**, 전류를 **켜고 끄는(스위치)** 소자다. 이 스위치 수십억 개를 손톱만 한 칩 하나에 새겨 넣은 것이 **집적 회로(반도체 칩)** — 스마트폰과 컴퓨터의 두뇌다. 거꾸로 **빛을 받으면 전기를 만드는** 소자도 있다. **태양 전지**다. 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다.




**네 소자의 공통 뿌리는 하나 — "반도체는 전류를 다스릴 수 있다"**

그림 3 | 대표 반도체 소자 — 한 방향으로 보내고, 키우고, 모으고, 빛과 전기를 서로 바꾼다

**박찬쌤**

"소자 넷은 동사로 외워 — 다이오드는 '거른다', 트랜지스터는 '키우고 끈다', 칩은 '모은다', 태양 전지는 '바꾼다'. 기능 바꿔치기 선지는 이걸로 전부 걸러진다."

**✓ 바로바로 체크**

1 다이오드는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다. ( O , X )

2 트랜지스터는 신호를 증폭하거나 전류를 켜고 끌 수 있다. ( O , X )

3 태양 전지는 전기 에너지를 빛에너지로 바꾼다. ( O , X )

정답 1 O 2 O 3 X (빛 → 전기로 바꾼다)

**● 날개 노트**

**다이오드**

전류를 한 방향으로만 통과시키는 소자. 교류를 직류로 바꾸는 데도 쓰인다.

**LED 조명의 장점**

같은 밝기에서 백열등보다 전력을 훨씬 적게 쓰고 수명은 수십 배 길다.

**● 궁금해?**

**손톱 위의 수십억**

최신 반도체 칩 하나에는 트랜지스터가 수십억 개 들어간다. 사람 머리카락 굵기보다 수천 배 가는 회로 덕분이다.

## 4 더 알아보기 — 성질을 설계한 신소재

전기적 성질을 이해한 인간은 기존 재료에 없던 성질을 갖도록 재료를 설계한다. 이런 재료가 **신소재**다. **그래핀**은 탄소 원자가 **벌집 모양 육각형으로 단 한 층** 배열된 물질로, 전기가 잘 통하고 투명하며 튼튼하면서 잘 휘어져 휘는 디스플레이의 재료로 주목받는다. 그래핀을 둥글게 만 **탄소 나노 튜브**는 가볍고 강도가 크다. 흑연·그래핀·탄소 나노 튜브·다이아몬드는 모두 같은 탄소 — **배열이 성질을 만든다**.

**초전도체**는 **임계 온도 이하에서 전기 저항이 0**이 되는 물질이다. 전류가 흘러도 열 손실이 없어 강한 전류로 강력한 전자석을 만든다 — 병원의 **MRI**, 일본의 초전도 방식 자기 부상 열차가 그 예다. 단, **모든 자기 부상 열차가 초전도체를 쓰는 것은 아니다**. 인천공항 자기 부상 열차는 보통(상전도) 전자석이 레일을 끌어당기는 힘으로 뜬다. **액정**은 액체처럼 흐르면서 분자가 규칙적으로 배열된 물질로, 전압을 걸면 배열이 바뀌어 빛의 통과를 조절한다 — LCD.

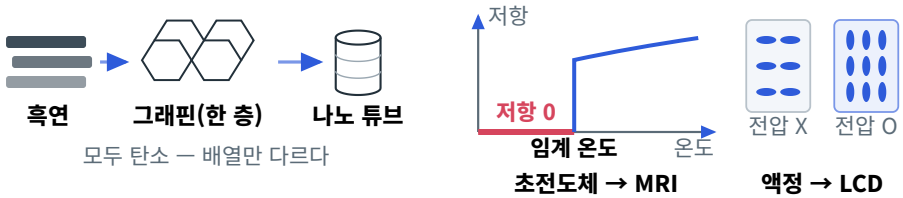



그림 4 | 신소재 — 같은 탄소의 다른 배열, 임계 온도 아래의 저항 0, 전압으로 줄 세운 분자

**알 알짜 정리 ① — 전기적 성질과 신소재**

- √ **도체**(자유 전자 多) / **부도체**(거의 없음) / **반도체**(중간 + **조절 가능**: 불순물·온도·빛)
- √ 규소: **원자가 전자 4** → 이웃 4개와 공유 결합 → **13족·15족** 첨가로 전도성↑
- √ 소자: **다이오드**(한 방향) · **트랜지스터**(증폭·스위치) · **집적 회로** · **태양 전지**(빛→전기)
- √ 신소재: **그래핀**(한 층·투명) · **초전도체**(임계 온도 이하 저항 0) · **액정**(LCD)

**✓ 바로바로 체크**

1 그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양으로 한 층 배열된 물질이다. ( O , X )
2 초전도체는 임계 온도 이하에서 전기 저항이 0이 된다. ( O , X )
3 자기 부상 열차는 모두 초전도 전자석으로 뜬다. ( O , X )

정답 1 O 2 O 3 X (상전도 전자석을 쓰는 열차도 있다)

**● 날개 노트**

**신소재**
기존 재료에 없는 성질을 갖도록 설계·합성한 재료. 반도체·그래핀·초전도체가 대표다.

**임계 온도**
초전도 현상이 나타나기 시작하는 온도. 물질마다 다르며 대부분 매우 낮다 — 그래서 MRI는 늘 극저온으로 냉각한다.

**● 궁금해?**

**자기 부상 열차의 두 방식**
일본 시험선은 초전도 자석을 쓴다. 인천공항 열차는 상전도 전자석이 레일을 끌어당기는 흡인식으로, 약 8 mm 떠서 달린다(인천국제공항공사 안내 자료).

## 자료 파헤치기 탐구·자료 분석

**전도성 자료에서 물질의 정체를 읽는다**

### 자료

표는 물질 A~D의 전기적 특징을 조사한 것이다. A~D는 구리, 유리, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이다.

| 물질 | 상대적 전기 전도성 | 추가 관찰 |
|---|---|---|
| A | **매우 큼** | 온도가 높아지면 전도성이 조금 작아짐 |
| B | 중간 | **빛을 비추면 전도성이 커짐** |
| C | 작음 | B와 같은 원소이나 첨가물이 없음 |
| D | 매우 작음 | 변화 없음 |

### 해석의 3단계

1. **양 끝부터 확정** — 전도성 '매우 큼'인 A는 도체(구리), '매우 작음'에 변화도 없는 D는 부도체(유리)다. 양 끝은 언제나 먼저 잡는다.
2. **중간 둘은 '조절 가능성'으로** — B는 빛에 반응하고 전도성이 중간 → 불순물을 첨가한 규소. C는 같은 원소인데 전도성이 작다 → 순수한 규소. **불순물 첨가** = **전도성 증가**가 판정 열쇠다.
3. **추가 관찰의 의미 읽기** — B가 빛에 반응하는 성질은 그대로 광센서·태양 전지의 원리가 된다. 자료의 '관찰'은 늘 '활용'과 짝지어 출제된다.

### 결론

전도성의 크기와 변화 여부만으로 도체·부도체·반도체를 판정할 수 있다. 그리고 반도체의 '변하는 성질'이야말로 결점이 아니라 **스위치·센서·태양 전지를 낳은 기술의 씨앗**이다.

> ⓘ **시험엔 이렇게**
> 전도성 표 자료는 ① **양 끝(도체/부도체) 확정** → ② **중간 물질을 '조절 가능성'으로 구분** → ③ **관찰-활용 연결** 순서로 푼다. "부도체는 자유 전자가 많아 안 통한다" 같은 이유 바꿔치기 선지 주의!

### 직접 해보기 — 우리 집 반도체 인구 조사

오늘 하루 내가 쓴 물건 중 반도체가 든 것을 세어 보자. 스마트폰, 노트북, TV 리모컨, 무선 이어폰, 전자레인지, LED 전등, 교통카드까지 — 아마 10개를 훌쩍 넘길 것이다. 그다음 질문: 이 중 태양 전지나 센서(빛·온도)가 든 것은 몇 개인가? 반도체 없이 보낼 수 있는 하루가 남아 있는지 생각해 보면, '산업의 쌀'이라는 별명이 실감 난다.

## 교과서 탐구 실험 — 전구와 전류계로 가른다 — 다섯 물질의 전기 전도성

### 목적

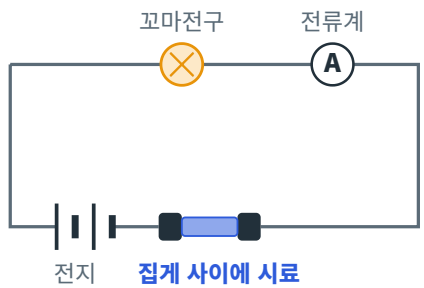
여러 고체 물질에 같은 전압을 걸어 흐르는 전류를 비교해 도체·부도체·반도체로 구분하고, 순수한 규소와 불순물을 첨가한 규소의 차이를 결합으로 설명한다.

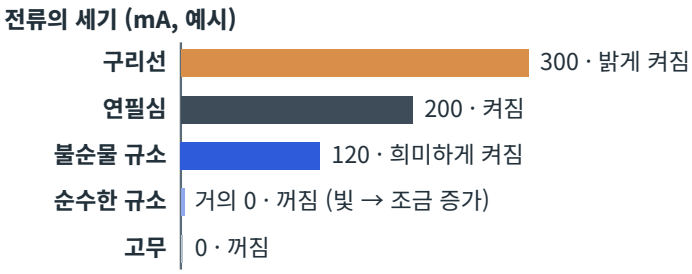
### 준비 · 과정

1. 전지(1.5 V 2개), 꼬마전구, 전류계, 집게 전선으로 직렬 회로를 꾸민다.
2. 집게 사이에 길이·굵기가 비슷한 시료를 하나씩 끼우고, 전구의 밝기와 전류계 값을 기록한다. 시료: 구리선, 연필심, 불순물을 첨가한 규소 조각, 순수한 규소 조각, 고무.
3. 순수한 규소 조각에 손전등 빛을 비추면서 전류계 값을 다시 읽는다.

| | |
|---|---|
| **조작 변인** | 시료 물질의 종류 |
| **통제 변인** | 전지의 전압, 시료의 길이·굵기, 온도, 회로(전구·전류계) |
| **종속 변인** | 전구의 밝기, 전류계에 나타난 전류의 세기 |

**결과** (예시 결과 — 시료의 크기와 불순물의 양에 따라 값은 달라진다)




### 해석의 3단계

1. **양 끝부터** — 전구가 켜진 구리선·연필심은 **도체**, 전류가 0인 고무는 **부도체**다. 비금속인 연필심(흑연)도 통한다.
2. **같은 규소, 다른 결과** — 순수한 규소는 원자가 전자 4개가 모두 공유 결합에 묶여 전류가 거의 흐르지 않는다. 13족·15족 원소를 조금 첨가한 규소는 전하 운반자가 늘어 전류가 흐른다.
3. **조건을 바꾸면** — 순수한 규소에 빛을 비추자 전류가 늘었다. 반도체는 불순물·빛·온도로 전도성이 달라진다 → 광센서.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① **가열하기** — 구리선은 온도가 오르면 전류가 조금 **줄고**, 순수한 규소는 **는다**(방향이 반대). ② **원소 고르기** — 규소에 첨가할 원소는 주기율표의 13족·15족, 같은 14족은 아니다. ③ **변인 묻기** — 시료의 길이·굵기가 다르면 공정한 비교가 아니다. 전구 대신 LED를 쓰면 연결 방향도 같게 해야 한다(개념 3).

시험에 나오는 보강

# 생활 속 도체·부도체 · n형·p형(심화) · 정류 · 유기 발광 다이오드

## 생활 속 도체와 부도체 — 짝을 지어 쓴다

전기 제품은 대개 도체와 부도체를 **함께** 쓴다. 전류가 지나갈 길은 도체로, 그 길을 감싸 사람과 다른 물체를 지키는 부분은 부도체로 만든다. 전선은 구리 심을 고무·플라스틱 피복이 감싸 감전과 합선을 막고, 플러그는 금속 핀을 플라스틱 몸체에 박아 만든다. 송전탑에서는 사기·유리 같은 부도체로 만든 **애자**가 전선과 철탑 사이를 떼어 놓는다. 전자 기기 속 회로 기판도 부도체 판 위에 구리 배선을 입힌 것이다.

금속의 자유 전자는 열도 잘 전달한다. 그래서 냄비의 몸체는 금속으로, 손잡이는 열이 잘 전달되지 않는 플라스틱이나 나무로 만든다. 금속 중 전기 전도성이 가장 큰 것은 은이지만 값이 비싸서, 가정의 전선에는 은 다음으로 전도성이 큰 **구리**를 주로 쓴다. 높은 철탑 사이에 거는 송전선에는 가벼운 **알루미늄**을 많이 쓴다.

**한 줄 정리: 전류의 길은 도체(구리·알루미늄), 그 길을 감싸 지키는 것은 부도체(고무·플라스틱·사기·유리)**

## (심화) n형 반도체와 p형 반도체 — 원자가 전자로 보기

개념 2에서 본 두 가지 불순물 첨가에는 이름이 있다. 원자가 전자가 5개인 15족 원소(인·비소 등)를 규소에 조금 섞으면, 4개는 이웃 규소와 공유 결합하고 **1개가 남아** 자유롭게 움직인다. 음(−)전하를 띤 전자가 전류를 나르므로 **n형 반도체**라 한다(n은 음을 뜻하는 영어 낱말의 첫 글자). 원자가 전자가 3개인 13족 원소(붕소·갈륨 등)를 섞으면 결합 자리 하나에 전자가 비는데, 이 빈자리를 **양공**이라 한다. 이웃 전자가 양공으로 옮겨 가면 양공이 반대쪽으로 움직이는 것처럼 보여, 양(+)전하가 움직이는 셈이 된다 — **p형 반도체**다. 두 경우 모두 반도체 전체는 전기적으로 중성이다.

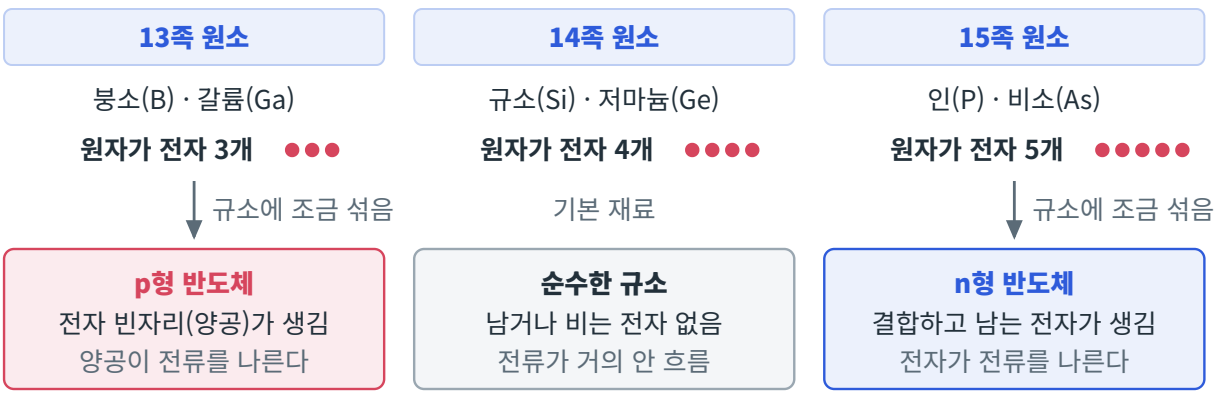
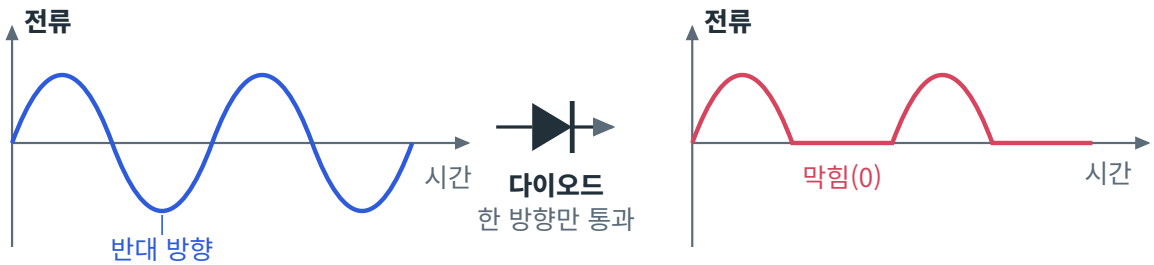



그림 보강 1 | 규소(14족)를 사이에 둔 13족·15족 — 섞는 원소의 원자가 전자 수가 p형·n형을 가른다

**한 줄 정리: 15족 첨가 → 남는 전자 → n형 / 13족 첨가 → 양공 → p형 · 둘 다 전도성 증가, 전체는 중성**

## 정류 — 다이오드로 교류를 직류로

가정의 콘센트에는 전류의 방향과 세기가 주기적으로 바뀌는 **교류**가 흐른다(우리나라는 220 V, 60 Hz — 1초에 60번 같은 변화를 되풀이한다). 그런데 스마트폰·노트북 같은 전자 기기는 한 방향으로만 흐르는 **직류**로 동작한다. 다이오드는 전류를 한 방향으로만 통과시키므로, 교류 회로에 넣으면 반대 방향의 전류는 막히고 한 방향의 전류만 남는다. 이렇게 교류를 한 방향으로 흐르는 전류로 바꾸는 것을 **정류**라 한다. 충전기 안에는 다이오드 여러 개와 함께 전류의 세기를 고르게 하는 부품이 들어 있어 일정한 직류를 만든다.



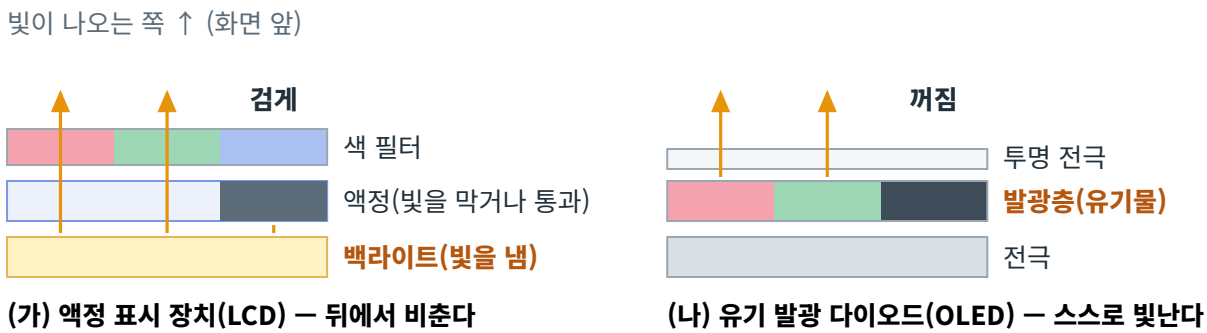

**(가) 교류 — 방향이 계속 바뀐다** **(나) 다이오드를 지난 전류 — 한 방향만**

그림 보강 2 | 다이오드가 반대 방향의 전류를 막아, 한 방향으로만 흐르는 전류가 남는다(정류)

**한 줄 정리: 정류 = 교류 → 한 방향 전류, 다이오드가 한 방향만 통과시키기 때문 · 충전기·어댑터 속에 있다**

## 유기 발광 다이오드 — 스스로 빛나는 화면

**유기 발광 다이오드(OLED)**는 빛을 내는 층(발광층)을 **탄소 화합물(유기물)**로 만든 발광 다이오드다. 화면의 작은 점(화소)마다 전류를 받아 스스로 빛을 낸다. 액정 표시 장치(LCD)는 액정이 스스로 빛을 내지 못해 뒤에서 **백라이트**가 비추고, 액정이 화소마다 빛을 통과시키거나 막는다. 유기 발광 다이오드는 백라이트가 없어 더 얇게, 휘거나 접히게 만들 수 있고, 검은색은 화소를 아예 꺼서 나타낸다. 접는 스마트폰, 얇은 텔레비전 화면에 쓰인다.




**(가) 액정 표시 장치(LCD) — 뒤에서 비춘다** **(나) 유기 발광 다이오드(OLED) — 스스로 빛난다**

그림 보강 3 | (가) 백라이트의 빛을 액정이 화소마다 막거나 통과시킨다 (나) 유기물 발광층이 화소마다 스스로 빛을 내고, 검은색은 화소를 끈다

**한 줄 정리: 유기 발광 다이오드 = 유기물 발광층 · 화소가 스스로 빛남 · 백라이트 없음 → 얇고 휘는 화면**

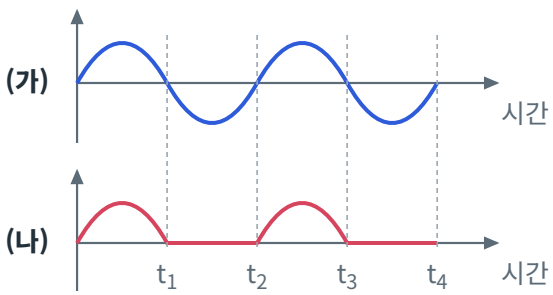
## 보강 문제

**1** 송전탑에서 전선과 철탑 사이에 사기·유리로 만든 애자를 끼우는 것은 부도체를 이용해 전류가 철탑으로 흐르지 않게 하려는 것이다. ( O , X ) ●○○

**2** (심화) 규소에 13족 원소를 조금 첨가한 p형 반도체에서는 결합하고 남는 전자가 주로 전류를 나른다. ( O , X ) ●●○

**3** 다이오드를 이용하여 교류를 한 방향으로만 흐르는 전류로 바꾸는 것을 _____(이)라고 한다. ●○○

**4** 자료 교류 전원에 다이오드와 저항을 직렬로 연결하였다. 그래프 (가)는 전원의 전류를, (나)는 저항에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○




세로축: 전류(위쪽이 한 방향)

① (나)에서 저항에 흐르는 전류의 방향은 주기적으로 바뀐다.
② 다이오드는 두 방향의 전류를 모두 잘 흐르게 한다.
③ $t_1$~$t_2$ 동안 저항에 전류가 흐르지 않는 것은 다이오드가 이 방향의 전류를 막기 때문이다.
④ (가)의 전류는 방향이 바뀌지 않는 직류이다.
⑤ 다이오드를 반대 방향으로 연결해도 저항에 흐르는 전류는 (나)와 같다.

**5** 자료 (심화) 표는 순수한 규소에 조금 첨가하는 원소 X와 Y의 원자가 전자 수를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

| 원소 | X | Y |
|---|---|---|
| 원자가 전자 수(개) | 5 | 3 |

① X를 첨가한 반도체는 p형 반도체이다.
② Y는 주기율표의 15족 원소이다.
③ X를 첨가하면 규소와 결합하고 남는 전자가 생긴다.
④ Y를 첨가하면 규소의 전기 전도성이 작아진다.
⑤ 저마늄(Ge)은 X나 Y 대신 첨가하여 같은 효과를 낼 수 있다.

**6** 유기 발광 다이오드(OLED)에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

① 빛을 내는 층이 금속으로 이루어져 있다.
② 스스로 빛을 내지 못해 백라이트가 필요하다.
③ 화소마다 스스로 빛을 내므로 얇고 휘어지는 화면을 만들 수 있다.
④ 전류가 흐르지 않아도 빛을 낸다.
⑤ 빛을 받아 전기 에너지를 만드는 소자이다.

**7** 생활 속에서 도체와 부도체를 활용하는 예에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 전선의 피복은 감전을 막기 위해 부도체로 만든다.
ㄴ. 은은 구리보다 전기 전도성이 작아서 전선에 쓰지 않는다.
ㄷ. 냄비의 몸체는 열을 잘 전달하는 금속으로, 손잡이는 플라스틱으로 만든다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**8** 자료 다음은 두 가지 화면 장치 (가)와 (나)에 대한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○

• (가): 뒤쪽의 백라이트가 빛을 내고, 화소마다 액정이 빛을 통과시키거나 막는다.
• (나): 화소마다 탄소 화합물로 된 발광층이 전류를 받아 스스로 빛을 낸다.

보 기

ㄱ. (가)는 액정 표시 장치(LCD)이다.
ㄴ. (나)는 백라이트가 없어 (가)보다 얇고 휘어지게 만들기 쉽다.
ㄷ. 검은색을 나타낼 때 (가)는 백라이트를 끄고, (나)는 액정이 빛을 막는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 보강 문제 해설

**1** O 애자는 전기가 거의 통하지 않는 부도체라, 전선의 전류가 철탑을 거쳐 땅으로 새어 나가지 않게 한다.

**2** X 13족 원소는 원자가 전자가 3개라 결합 자리 하나가 빈다. p형 반도체는 이 빈자리(양공)가 전류를 나른다. 남는 전자가 나르는 것은 n형이다.

**3** **정류** 다이오드는 한 방향의 전류만 통과시키므로 교류의 반대 방향 전류를 막는다.

**4** ③ $t_1$~$t_2$에는 전원의 전류가 반대 방향이라 다이오드에 막혀 0이 된다.

**바로알기**
① (나)의 전류는 0이 되거나 한 방향으로만 흐른다.
② 다이오드는 한 방향으로만 전류를 흐르게 한다.
④ (가)는 방향이 주기적으로 바뀌는 교류다.
⑤ 반대로 연결하면 (나)와 방향이 반대인 전류가 흐른다.

**5** ③ 원자가 전자가 5개인 X(15족)는 4개로 규소와 결합하고 1개가 남는다(n형).

**바로알기**
① X를 첨가하면 남는 전자가 전류를 나르는 n형이다.
② 원자가 전자가 3개인 Y는 13족이다.
④ Y를 첨가하면 양공이 생겨 전도성이 커진다.
⑤ 저마늄은 14족이라 남거나 비는 전자가 없다.

**6** ③ 화소가 스스로 빛나 백라이트가 필요 없으므로 얇고 휘는 화면을 만들 수 있다.

**바로알기**
① 발광층은 탄소 화합물(유기물)이다.
② 백라이트가 필요한 것은 액정 표시 장치다.
④ 전류를 받아야 빛을 낸다.
⑤ 빛을 받아 전기를 만드는 것은 태양 전지다.

**7** ③ ㄱ: 피복은 부도체라 전류가 밖으로 새지 않는다. ㄷ: 금속은 자유 전자가 있어 열을 잘 전달하므로 몸체에, 플라스틱은 손잡이에 쓴다.

**바로알기**
ㄴ 은은 금속 중 전기 전도성이 가장 크지만 값이 비싸서 전선에는 주로 구리를 쓴다.

**8** ③ ㄱ: 백라이트와 액정으로 화면을 만드는 것은 액정 표시 장치다. ㄴ: (나)는 유기 발광 다이오드로, 백라이트가 없어 얇고 휘게 만들기 쉽다.

**바로알기**
ㄷ 반대다. (가)는 백라이트가 켜진 채 액정이 빛을 막고, (나)는 화소를 꺼서 검은색을 낸다.

## STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 금속과 같은 도체에는 자유롭게 움직일 수 있는 전자가 많아 전류가 잘 흐른다. ( O , X )

2 순수한 규소에 불순물을 소량 첨가하면 전기 전도성이 크게 작아진다. ( O , X )

3 초전도체는 임계 온도보다 낮은 온도에서 전기 저항이 0이 된다. ( O , X )

4 구리·철처럼 전기가 잘 통하는 물질을 _____, 유리·고무처럼 잘 통하지 않는 물질을 _____라고 한다.

5 도체와 부도체의 중간 성질을 띠며 조건에 따라 전도성이 크게 달라지는 규소 같은 물질을 _____라고 한다.

6 탄소 원자가 벌집 모양의 육각형으로 한 층으로 배열된 신소재를 _____이라고 한다.

## STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

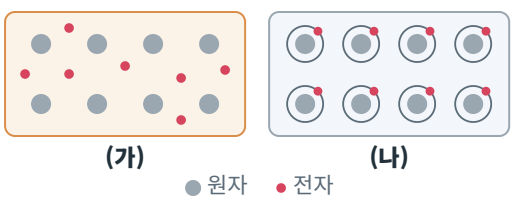
7 물질과 그 분류를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-02-06 | 개념 1

① 구리 — 부도체 ② 규소 — 반도체
③ 유리 — 도체 ④ 고무 — 반도체
⑤ 알루미늄 — 부도체

8 자료 그림 (가)와 (나)는 두 고체 물질 속 원자와 전자의 모습을 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 1




보 기
ㄱ. (가)에는 자유롭게 움직이는 전자가 있다.
ㄴ. (나)는 전기가 거의 통하지 않는다.
ㄷ. 전선의 피복으로는 (가)와 같은 물질이 적합하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 반도체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 2·3

① 순수한 규소는 금속보다 전기가 잘 통한다.
② 불순물을 소량 첨가해 전도성을 조절할 수 있다.
③ 온도가 높아지면 전기 전도성이 작아진다.
④ 발광 다이오드(LED)는 전류를 증폭하는 소자이다.
⑤ 빛을 전기로 바꾸는 반도체 소자는 없다.

10 다음은 반도체에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 2·3

**학생 A** : 반도체는 온도가 높아지면 전도성이 작아져. 그 변화를 읽어 온도 센서로 써.
**학생 B** : 어두워지면 저절로 켜지는 가로등에는 빛에 반응하는 반도체 센서가 들어 있어.
**학생 C** : '반도체'는 전도성이 도체의 절반이라는 뜻이 아니라, 도체와 부도체의 중간이라는 뜻이야.

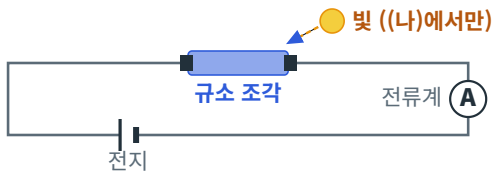
① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**11** 중요 탐구 다음은 규소의 전기 전도성을 알아보는 실험이다.

> **[과정]** 크기가 같은 규소 조각에 전지·전류계를 연결하고, 같은 온도에서 전류의 세기를 측정한다.
> (가) 순수한 규소 — 어두운 곳에 둔다.
> (나) 순수한 규소 — 빛을 비춘다.
> (다) 불순물을 첨가한 규소 — 어두운 곳에 둔다.
> **[결과]** 전류의 세기: (다) > (나) > (가)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 2, 탐구

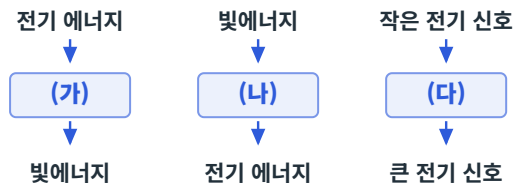



보 기
ㄱ. (가)와 (다)를 비교하면 불순물 첨가가 전기 전도성에 미치는 영향을 알 수 있다.
ㄴ. 순수한 규소는 빛을 받으면 전도성이 커진다.
ㄷ. (나)에서 확인한 성질은 광센서에 이용된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**12** 중요 자료 그림은 반도체 소자 (가)~(다)에 들어가는 것과 나오는 것을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 3




보 기
ㄱ. (가)는 발광 다이오드(LED)이다.
ㄴ. (나)는 지붕 위 태양광 패널에 쓰인다.
ㄷ. (다)를 수십억 개 모은 칩이 집적 회로이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

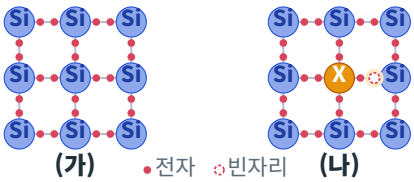
**13** 반도체 소자와 그 기능을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-02-06 | 개념 3

① 발광 다이오드(LED) — 전기를 빛으로 바꾼다.
② 다이오드 — 작은 신호를 크게 증폭한다.
③ 트랜지스터 — 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다.
④ 태양 전지 — 전기를 빛으로 바꾼다.
⑤ 집적 회로 — 전기를 오랫동안 저장한다.

**14** 자료 그림 (가)는 순수한 규소, (나)는 규소에 원소 X를 소량 첨가한 물질을 원자가 전자로 나타낸 모형이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

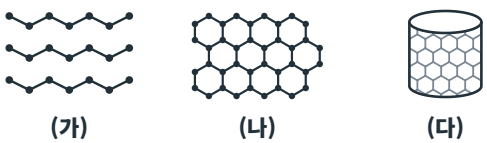
10통과1-02-06 | 개념 2 (소단원 03 연계)




① 규소 원자는 이웃한 4개의 원자와 공유 결합을 한다.
② (가)에는 자유 전자가 많아 전류가 잘 흐른다.
③ X의 원자가 전자는 5개이다.
④ X는 주기율표에서 규소와 같은 족이다.
⑤ (나)는 (가)보다 전기 전도성이 작다.

**15** 자료 그림은 탄소로 이루어진 물질 (가)~(다)의 구조를 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 4




보 기
ㄱ. (가)~(다)는 구성 원소가 서로 다르다.
ㄴ. (나)는 투명하고 유연하며 전기가 잘 통한다.
ㄷ. (다)는 (나)를 말아 만든 것으로, 강도가 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**16** 자료 표는 신소재의 성질과 활용을 정리한 것이다. ㉠~㉢에 들어갈 내용에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 4

| 신소재 | 성질 | 활용 |
|---|---|---|
| 그래핀 | ㉠ | 휘는 디스플레이 |
| 초전도체 | 임계 온도 이하에서 저항 0 | ㉡ |
| 액정 | ㉢ | LCD |

보 기
ㄱ. '투명하고 잘 휘어진다'는 ㉠에 해당한다.
ㄴ. '자기 공명 영상 장치(MRI)'는 ㉡에 해당한다.
ㄷ. '빛을 받으면 전기를 만든다'는 ㉢에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**17** 탐구 다음은 고체 시료 A~D의 전기 전도성을 비교하는 실험이다. A~D는 구리, 고무, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이다.

**[과정]** 크기가 같은 A~D를 하나씩 전지·전구·전류계와 직렬로 연결하고 전류를 측정한 뒤, 시료를 가열하며 다시 측정한다.
**[결과]** A: 전구가 밝게 켜짐 · B: 전류 0, 가열해도 0
C: 전류가 거의 없고, 가열하면 커짐
D: 전구가 희미하게 켜짐

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-06 | 개념 1·2, 교과서 탐구

보 기
ㄱ. A는 자유 전자가 많은 도체이다.
ㄴ. C는 순수한 규소이다.
ㄷ. D는 규소에 13족이나 15족 원소를 섞은 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**18** 서술형 전선은 속을 구리로, 겉을 고무로 만든다. 그 까닭을 **'자유 전자'**, **'전류'**, **'감전'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-06 | 개념 1

**19** 중요 서술형 반도체가 현대 전자 기술의 핵심 소재가 된 까닭을 **'불순물'**, **'전기 전도성'**, **'스위치'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-06 | 개념 2

**20** 서술형 MRI는 초전도 전자석으로 강한 자기장을 만들고, 장치를 늘 극저온으로 냉각한다. 이 두 가지의 까닭을 **'저항'**, **'열'**, **'임계 온도'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

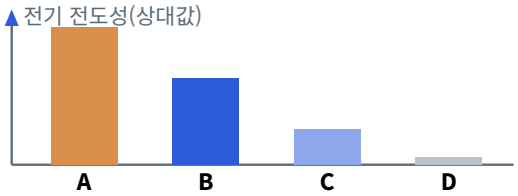
10통과1-02-06 | 개념 4

## STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

**21** **자료** 그림은 물질 A~D의 상대적인 전기 전도성을 나타낸 것이다. A~D는 구리, 유리, 순수한 규소, 불순물을 첨가한 규소 중 하나이고, B와 C는 같은 원소로 이루어져 있다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-06 | 개념 1·2

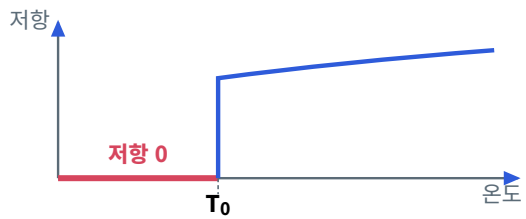



보 기
ㄱ. A는 자유 전자가 많은 도체이다.
ㄴ. B와 C를 비교하면, 불순물 첨가로 규소의 전기 전도성이 커졌음을 알 수 있다.
ㄷ. D는 자유 전자가 많아 전기가 통하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**22** **자료** 그림은 초전도체의 온도에 따른 저항을 나타낸 것이다. $T_0$는 임계 온도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-06 | 개념 4




보 기
ㄱ. $T_0$ 이상에서는 온도가 높을수록 저항이 작다.
ㄴ. $T_0$ 이하에서는 전류가 흘러도 열 손실이 없다.
ㄷ. 이 물질로 MRI의 전자석을 만들려면 $T_0$보다 낮은 온도로 냉각해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**23** **자료** 표는 고체 물질 A~C의 전기적 성질을 조사한 결과이다. A~C는 구리, 염화 나트륨, 순수한 규소 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-06 | 개념 1·2 (소단원 03 연계)

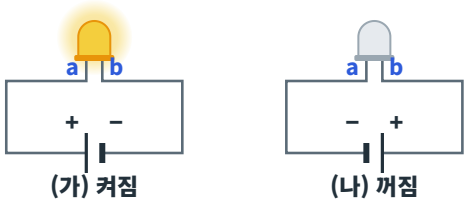
| 물질 | 고체의 전도성 | 추가 관찰 |
|---|---|---|
| A | 매우 큼 | 온도를 높이면 전도성이 조금 작아짐 |
| B | 거의 없음 | 물에 녹이면 전기가 잘 통함 |
| C | 작음 | 빛을 비추면 전도성이 커짐 |

보 기
ㄱ. A에서 전하를 운반하는 입자는 이온이다.
ㄴ. 고체 B 속에는 이온이 존재하지 않는다.
ㄷ. C에 불순물을 소량 첨가하면 고체 상태의 전기 전도성이 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**24** **자료** 그림은 같은 발광 다이오드(LED)를 전지에 연결하는 방향만 바꾸어 꾸민 회로 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. (가)에서는 LED가 켜졌고, (나)에서는 켜지지 않았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-06 | 개념 3

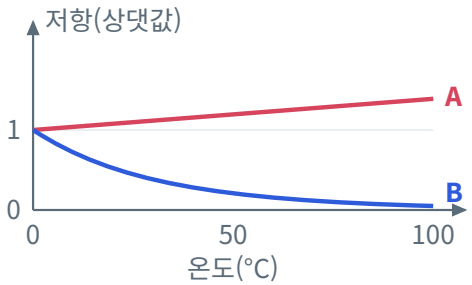



보 기
ㄱ. LED는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다.
ㄴ. (나)에서도 LED에 전류가 잘 흐른다.
ㄷ. LED는 빛을 받으면 전기를 만드는 소자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

**1** 자료 그림은 구리와 순수한 규소의 온도에 따른 전기 저항을 각각 0 °C일 때의 값을 1로 하여 나타낸 것이다. A와 B는 구리와 순수한 규소 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○




보 기

ㄱ. A는 구리이다.
ㄴ. B는 온도가 높을수록 전기 전도성이 커진다.
ㄷ. 온도가 오르면 전류가 커져 경보가 울리는 장치에는 B보다 A가 알맞다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**2** 탐구 표는 순수한 규소 조각의 전기 전도성을 알아보려고 꾸민 장치 A~D의 조건이다. 빛의 세기에 따른 전기 전도성의 변화만 알아보려면 어느 두 장치의 전류를 견주어야 하는가? (단, 나머지 조건은 모두 같다.) ●●○

| 장치 | 빛의 세기 | 온도(°C) | 규소 조각 크기 |
|---|---|---|---|
| A | 약함 | 20 | 1 cm × 1 cm |
| B | 강함 | 20 | 1 cm × 1 cm |
| C | 강함 | 40 | 1 cm × 1 cm |
| D | 약함 | 20 | 2 cm × 2 cm |

① A와 B ② A와 C ③ A와 D ④ B와 C
⑤ B와 D

**3** 자료 표는 같은 발광 다이오드(LED)를 여러 전원에 연결한 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전원의 전압은 LED에 알맞다.) ●●○

| 회로 | 전원과 연결 | 결과 |
|---|---|---|
| (가) | 전지, 긴 다리를 (+)극 쪽에 | 켜짐 |
| (나) | 전지, 긴 다리를 (−)극 쪽에 | 꺼짐 |
| (다) | 60 Hz 교류 전원 | 켜졌다 꺼졌다를 빠르게 되풀이 |

보 기

ㄱ. LED는 한 방향으로만 전류를 흐르게 한다.
ㄴ. (나)에서 LED에는 (가)와 같은 세기의 전류가 흐른다.
ㄷ. (다)에서 LED는 전원의 전류가 한쪽 방향으로 흐를 때만 빛을 낸다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**4** 자료 표는 초전도체 A~C의 임계 온도이다. 냉각에 쓰는 액체 질소의 온도는 약 −196 °C이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

| 초전도체 | A 납 | B 나이오븀 | C 구리 산화물 계열 |
|---|---|---|---|
| 임계 온도 | 약 −266 °C | 약 −264 °C | 약 −180 °C |

보 기

ㄱ. 액체 질소로 냉각하면 C는 초전도 상태가 될 수 있다.
ㄴ. B를 초전도 상태로 쓰려면 액체 질소보다 더 낮은 온도로 냉각해야 한다.
ㄷ. 액체 질소 속에서 C로 만든 전선에 전류가 흘러도 열이 거의 나지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**5** 자료 표는 금속 다섯 가지의 전기 전도도(구리를 100으로 한 상댓값)와 밀도를 나타낸 것이다(20 °C 어림값). 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

| 금속 | 은 | 구리 | 금 | 알루미늄 | 철 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기 전도도 | 106 | 100 | 69 | 63 | 17 |
| 밀도(g/cm³) | 10.5 | 9.0 | 19.3 | 2.7 | 7.9 |

보 기

ㄱ. 모양과 크기가 같을 때 전기가 가장 잘 통하는 금속은 구리이다.
ㄴ. (전기 전도도 ÷ 밀도) 값이 가장 큰 금속은 알루미늄이다.
ㄷ. 철탑 사이에 높이 거는 송전선에 알루미늄을 많이 쓰는 것은 가벼우면서도 전기가 비교적 잘 통하기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**6** 서술형 다음은 물질 X와 Y 중 어느 것이 전기가 더 잘 통하는지 알아보려는 학생의 실험 계획이다. 물음에 답하시오. ●●●

(1) 이 계획에서 공정한 비교가 되지 않는 점을 두 가지 쓰시오.

(2) 계획을 고쳤을 때의 조작 변인과, 결과로 전기가 더 잘 통하는 물질을 판단하는 기준을 쓰시오.

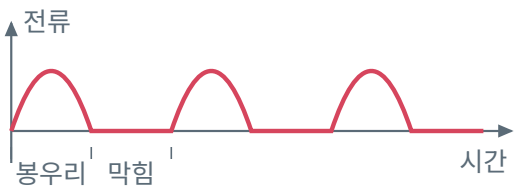
**계획** 길이 5 cm인 X 막대는 전지 1개에, 길이 10 cm인 Y 막대는 전지 2개에 각각 전류계와 함께 연결하고, 전류계 값이 큰 쪽을 전기가 더 잘 통하는 물질로 판단한다.

**7** 자료 다음은 화면 장치로 한 관찰이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

크기가 같은 액정 표시 장치(LCD)와 유기 발광 다이오드(OLED) 화면에 (가) 대부분이 검은색인 그림과 (나) 대부분이 흰색인 그림을 차례로 띄우고 소비 전력을 견주었다.

① 액정 표시 장치는 (가)를 띄울 때 백라이트가 꺼진다.
② 유기 발광 다이오드는 (가)를 띄울 때가 (나)를 띄울 때보다 전력을 적게 쓴다.
③ 유기 발광 다이오드는 백라이트의 빛을 막아 검은색을 나타낸다.
④ 액정 표시 장치는 화소마다 스스로 빛을 낸다.
⑤ 두 장치 모두 (가)와 (나)를 띄울 때의 소비 전력이 같다.

**8** 자료 1초에 60번 같은 변화를 되풀이하는 교류 전원에 다이오드와 저항을 직렬로 연결하였다. 저항에 흐르는 전류는 그림처럼 한 방향의 봉우리 모양이 되풀이된다. 1초 동안 생기는 봉우리의 수와 봉우리 하나가 이어지는 시간을 옳게 짝 지은 것은? ●●●




① 30번, 1/60 초 ② 60번, 1/60 초
③ 60번, 1/120 초 ④ 120번, 1/120 초
⑤ 120번, 1/240 초

## 실력 다지기 해설

**1** ③ ㄱ: 금속(구리)은 온도가 오르면 저항이 조금 커지므로 A다. ㄴ: B(순수한 규소)는 온도가 오를수록 저항이 크게 작아지므로 전기 전도성이 커진다.

> **바로알기**
> ㄷ 온도가 오를 때 전류가 커지려면 저항이 작아지는 B가 알맞다. A는 오히려 전류가 조금 줄어든다.

**2** ① A와 B는 빛의 세기만 다르고 온도·크기가 같다. 알아보려는 조건 하나만 바꾸고 나머지는 같게 해야 한다.

> **바로알기**
> ② 빛의 세기와 온도가 함께 다르다.
> ③ 빛의 세기는 같고 크기만 다르다.
> ④ 빛의 세기는 같고 온도만 다르다(온도의 영향을 알아보는 짝).
> ⑤ 빛의 세기와 크기가 함께 다르다.

**3** ③ ㄱ: (가)와 (나)는 연결 방향만 다른데 한쪽만 켜졌다. ㄷ: 교류는 방향이 계속 바뀌므로, LED는 통과시키는 방향의 전류가 흐르는 동안만 켜지고 반대 방향일 때는 꺼진다.

> **바로알기**
> ㄴ (나)는 LED가 통과시키지 않는 방향이라 전류가 거의 흐르지 않는다.

**4** ⑤ ㄱ: −196 °C는 C의 임계 온도(−180 °C)보다 낮다. ㄴ: B의 임계 온도(−264 °C)는 −196 °C보다 훨씬 낮으므로 액체 헬륨처럼 더 차가운 냉각제가 필요하다. ㄷ: 초전도 상태에서는 저항이 0이라 전류가 흘러도 열이 거의 나지 않는다.

**5** ④ ㄴ: 은 106 ÷ 10.5 ≈ 10, 구리 100 ÷ 9.0 ≈ 11, 금 69 ÷ 19.3 ≈ 3.6, 알루미늄 63 ÷ 2.7 ≈ 23, 철 17 ÷ 7.9 ≈ 2.2로 알루미늄이 가장 크다. ㄷ: 같은 무게라면 알루미늄 전선이 전기를 더 잘 나르고, 철탑이 받치는 무게도 줄어든다.

> **바로알기**
> ㄱ 전도도가 가장 큰 것은 은(106)이다. 은은 값이 비싸 전선에 쓰지 않는다.

**6** **모범 답안** (1) ① 두 막대의 길이가 다르다(5 cm, 10 cm). ② 연결한 전지의 수가 달라 걸리는 전압이 다르다. (2) 조작 변인은 물질의 종류(X, Y)이고, 길이·굵기·전지 수(전압)·온도를 같게 한 뒤 전류계 값이 더 큰 물질이 전기가 더 잘 통한다고 판단한다.
**채점 기준** (1) 두 가지를 모두 쓰면 40 %, 하나만 쓰면 20 %. (2) 조작 변인 20 %, 같게 할 조건을 두 가지 이상 들고 판단 기준(같은 전압에서 전류가 큰 쪽)을 쓰면 40 %.

**7** ② 유기 발광 다이오드는 검은 화소를 꺼서 나타내므로, 검은색이 많은 (가)에서 전력을 적게 쓴다.

> **바로알기**
> ① 액정 표시 장치는 백라이트를 켠 채 액정이 빛을 막아 검은색을 낸다.
> ③ 백라이트가 있는 것은 액정 표시 장치다.
> ④ 스스로 빛을 내는 것은 유기 발광 다이오드다.
> ⑤ 유기 발광 다이오드는 켜진 화소가 많은 (나)에서 전력을 더 쓴다.

**8** ③ 교류가 1초에 60번 되풀이되므로 한 번은 1/60 초다. 그 절반 동안만 다이오드를 통과하므로 봉우리는 1초에 60번, 하나는 1/60 ÷ 2 = 1/120 초 이어진다.

> **바로알기**
> ① 봉우리는 한 번의 변화마다 하나씩, 60번 생긴다.
> ② 1/60 초는 한 번 변하는 데 걸리는 전체 시간이다.
> ④ 반대 방향 절반은 막히므로 120번이 아니다.
> ⑤ 봉우리 수와 시간이 모두 맞지 않는다.

# 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | O | X | O | 도체, 부도체 | 반도체 | 그래핀 | ② | ③ | ② | ④ | ⑤ | ⑤ |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ① | ① | ④ | ③ | ⑤ | 서술형 | 서술형 | 서술형 | ③ | ④ | ② | ① |

## 1 O

개념 1

도체의 비밀은 자유 전자다. 전압을 걸면 자유 전자가 이동하며 전류가 흐른다.

## 2 X

개념 2

불순물을 첨가하면 전도성이 크게 '커진다'. 방향을 뒤집는 것이 최다 빈출 함정.

## 3 O

개념 4

임계 온도 이하에서 저항 0. '이하에서만'이라는 조건까지 세트로 기억.

## 4 도체, 부도체

개념 1

전선의 속(구리 = 도체)과 피복(고무 = 부도체)이 대표 사례다.

## 5 반도체

개념 2

핵심은 '중간'이 아니라 '조절 가능'. 불순물·온도·빛으로 전도성이 달라진다.

## 6 그래핀

개념 4

탄소 한 층의 벌집 구조. 전기 잘 통함·투명·유연·튼튼 — 4대 성질로 기억.

## 7 ②

개념 1

규소·저마늄 = 반도체. 금속은 도체, 유리·고무는 부도체다.

> **바로알기**
> ① 구리는 자유 전자가 많은 도체이다. ③ 유리는 부도체이다.
> ④ 고무는 부도체이다 — 그래서 전선 피복이 된다.
> ⑤ 알루미늄은 도체이다.

## 8 ③

개념 1

**ㄱ (옳음)** (가)에는 원자 사이를 자유롭게 돌아다니는 전자(자유 전자)가 있다 — 금속 같은 도체의 모형. **ㄴ (옳음)** (나)는 전자가 원자에 붙들려 있는 부도체 — 전압을 걸어도 전류가 거의 흐르지 않는다.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) 전선의 피복으로는 전기가 통하지 않는 **(나)와 같은 부도체**가 적합하다. (가)와 같은 도체는 전선의 속에 쓴다.

## 9 ②

개념 2·3

반도체의 본질 = 불순물을 소량 첨가해 전도성을 조절할 수 있다는 것.

> **바로알기**
> ① 순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. ③ 온도가 높아지면 전기 전도성이 **커진다** — 온도 센서의 원리. ④ LED는 전기 에너지를 빛으로 바꾸는 다이오드이다. 증폭은 트랜지스터의 일. ⑤ 반도체로 빛을 전기로 바꾸는 태양 전지를 만든다.

## 10 ④

개념 2·3

**B (옳음)** 어두워지면 켜지는 가로등 = 빛에 반응하는 반도체 광센서. **C (옳음)** '반(半)'은 도체와 부도체의 '사이'라는 뜻이다. 반도체의 핵심은 중간값이 아니라 조절 가능성이다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 반도체는 온도가 높아지면 전기 전도성이 **커진다**. 이 변화를 읽어 온도 센서로 쓴다.

**11** ⑤ 개념 2 | 탐구

**ㄱ (옳음)** (가)와 (다)는 온도·빛 조건이 같고 불순물 첨가만 다르다 → (다)의 전류가 훨씬 크다 → 불순물 첨가로 전도성이 커진다. **ㄴ (옳음)** (가)와 (나)는 같은 순수한 규소에서 빛만 다르다 → 빛을 비춘 (나)의 전류가 더 크다. **ㄷ (옳음)** 빛에 따라 전도성이 변하는 성질을 읽으면 광센서(자동으로 켜지는 가로등)가 된다.

> **함정 체크**
> 비교 실험은 '하나만 다르게'. (나)와 (다)는 빛과 불순물이 함께 달라서 어느 쪽의 효과인지 가릴 수 없다.

**12** ⑤ 개념 3

(가) 전기 → 빛 = 발광 다이오드(LED), (나) 빛 → 전기 = 태양 전지, (다) 작은 신호 → 큰 신호(증폭) = 트랜지스터.

**ㄱ (옳음) ㄴ (옳음)** 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다. **ㄷ (옳음)** 트랜지스터 수십억 개를 칩 하나에 새긴 것이 집적 회로(반도체 칩)다.

> **함정 체크**
> 들어가는 것과 나오는 것의 방향만 보면 된다. LED(전기 → 빛)와 태양 전지(빛 → 전기)는 방향이 정반대인 짝이다.

**13** ① 개념 3

LED = 전류가 흐를 때 빛을 내도록 만든 다이오드(전기 → 빛). 소자는 동사로: 다이오드 '거른다', 트랜지스터 '키우고 끈다', 칩 '모은다', 태양 전지 '바꾼다'.

> **바로알기**
> ② 다이오드는 전류를 한 방향으로만 흐르게 한다.
> ③ 트랜지스터는 신호를 증폭하고 전류를 켜고 끈다. ④ 태양 전지는 빛에너지를 전기 에너지로 바꾼다. ⑤ 집적 회로는 수많은 소자를 칩 하나에 모은 초소형 전자 회로이다.

**14** ① 개념 2 | 소단원 03 연계

규소(14족)는 원자가 전자가 4개 → 이웃한 규소 원자 4개와 전자쌍을 하나씩 공유한다. (나)에서 X는 4개의 결합 중 한 자리에 전자가 비어 있다 → X가 내놓은 원자가 전자는 3개 → X는 13족(붕소 등).

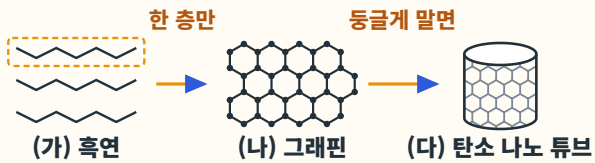
> **바로알기**
> ② (가)는 원자가 전자가 모두 결합에 쓰여 자유 전자가 **거의 없으므로** 전류가 잘 흐르지 않는다. ③ X의 원자가 전자는 **3개**이다. ④ X는 13족이고 규소는 14족이다 — 같은 족을 섞으면 비는 자리가 생기지 않는다. ⑤ 빈자리로 이웃 전자가 옮겨 가며 전하가 이동하므로 (나)는 (가)보다 전기 전도성이 **크다**.

**15** ④ 개념 4

(가) 탄소 층이 쌓인 흑연, (나) 탄소 한 층의 그래핀, (다) 그래핀을 만 탄소 나노 튜브.

**ㄴ (옳음)** 그래핀은 투명하고 유연하며 전기가 잘 통한다 → 휘는 디스플레이·웨어러블. **ㄷ (옳음)** 탄소 나노 튜브 = 그래핀을 둥글게 만 모양, 초경량·고강도.

**꼼꼼 자료 분석**




(나) 탄소 한 층 → 투명·유연·전기 잘 통함 → 휘는 디스플레이 (ㄴ)
(다) (나)를 만 것 → 가볍고 강도가 크다 (ㄷ)
셋 다 탄소 — 원소가 아니라 배열이 다르다 (ㄱ ×)

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)~(다)는 **모두 탄소**로만 이루어져 있다. 성질이 다른 것은 탄소 원자의 **배열**이 다르기 때문이다.

## 16 ③

개념 4

**ㄱ (옳음)** ㉠ 그래핀의 성질 — 투명하고 잘 휘어지며 전기가 잘 통한다 → 휘는 디스플레이. **ㄴ (옳음)** ㉡ 저항 0 → 강한 전류 → 강력한 초전도 전자석 → MRI·일본의 초전도 방식 자기 부상 열차(인천공항 자기 부상 열차는 상전도 전자석).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) ㉢에는 '전압을 걸면 분자 배열이 바뀌어 빛의 통과를 조절한다'가 들어간다. 빛을 받아 전기를 만드는 것은 반도체 소자인 **태양 전지**이다.

## 17 ⑤

개념 1·2 | 교과서 탐구

A(전구 밝게) = 구리, B(가열해도 0) = 고무, C(거의 없음 → 가열하면 커짐) = 순수한 규소, D(희미하게 켜짐) = 불순물을 첨가한 규소.

**ㄱ (옳음)** 구리는 자유 전자가 많은 도체. **ㄴ (옳음)** 온도가 오르면 전도성이 커지는 것은 반도체의 성질 — 원자가 전자 4개가 모두 결합에 묶인 순수한 규소라 평소엔 거의 안 통한다. **ㄷ (옳음)** 규소(14족)의 양옆인 13족·15족 원소를 섞어야 비거나 남는 전자가 생겨 전하 운반자가 늘어난다.

> **함정 체크**
> 가열하면 구리는 전류가 조금 줄고 순수한 규소는 는다 — '온도 상승 → 전도성 증가'는 반도체에만 해당한다.

## 18 모범 답안

개념 1

구리는 **자유 전자**가 많은 도체여서, 전압을 걸면 자유 전자가 이동하여 **전류**가 잘 흐르므로 전선의 속으로 쓴다. 고무는 전자가 원자에 붙들려 있어 자유 전자가 거의 없는 부도체여서 전류가 흐르지 않으므로, 겉을 감싸 **감전**을 막는다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 구리는 자유 전자가 많아 전류가 잘 흐른다고 썼다. | 2점 |
| ② 고무는 자유 전자가 거의 없어 전류가 흐르지 않는다고 썼다. | 2점 |
| ③ 고무로 겉을 감싸 감전을 막는다고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "구리는 단단하고 고무는 말랑해서 쥐기 편하기 때문이다." — 전기적 성질(자유 전자)이 아닌 다른 성질로 답했다.

## 19 모범 답안

개념 2

순수한 반도체는 전기가 잘 통하지 않지만, 소량의 **불순물**을 첨가하면 **전기 전도성**이 크게 커진다. 불순물의 종류와 양으로 전도성을 조절할 수 있으므로, 전류를 흐르게 할지 말지 정하는 **스위치**를 만들 수 있고, 이 스위치를 모아 컴퓨터 같은 전자 기기를 만든다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 불순물을 첨가하면 전기 전도성이 커진다고 썼다. | 2점 |
| ② 불순물의 종류·양으로 전도성을 조절할 수 있다고 썼다. | 2점 |
| ③ 전류를 켜고 끄는 스위치(소자)를 만들 수 있다고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "반도체는 전기가 반만 통하기 때문이다." — 핵심은 중간값이 아니라 조절 가능성이다. 접합 원리(n형·p형)까지 쓸 필요는 없다(교육과정 밖).

## 20 모범 답안

개념 4

초전도체는 **임계 온도** 이하에서 전기 **저항**이 0이 되어 전류가 흘러도 **열** 손실이 없으므로, 아주 강한 전류를 흘려 강력한 전자석을 만들 수 있다. 저항이 0인 상태는 임계 온도 이하에서만 나타나므로, 이 상태를 유지하려고 장치를 극저온으로 냉각한다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 임계 온도 이하에서 저항이 0이 된다고 썼다. | 2점 |
| ② 열 손실이 없어 강한 전류를 흘릴 수 있다고 썼다. | 2점 |
| ③ 임계 온도 이하를 유지하려고 냉각한다고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "온도가 낮으면 자석의 힘이 세지기 때문이다." — 저항 0과 임계 온도라는 조건을 쓰지 않았다.

**21** ③ 개념 1·2 | 2점

같은 원소인 B·C가 규소다. 전도성이 큰 B가 불순물을 첨가한 규소, C가 순수한 규소. 남은 A(가장 큼) = 구리, D(가장 작음) = 유리.

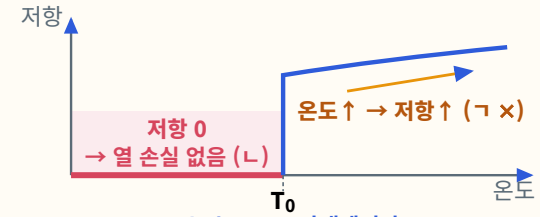
ㄱ **(옳음)** 전도성 1위 A(구리)는 자유 전자가 많은 도체.
ㄴ **(옳음)** 같은 규소인데 B(첨가) > C(순수) — 불순물 효과의 직접 증거.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) D(유리)는 자유 전자가 **거의 없어서** 전기가 통하지 않는다. 결과(안 통함)는 맞고 이유를 바꾼 선지 — 전도성 문제는 항상 '이유'까지 검산하자.

**22** ④ 개념 4 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** $T_0$ 이하에서 저항이 0 → 전류가 흘러도 열 손실이 없다. ㄷ **(옳음)** 저항 0은 $T_0$ 이하에서만 나타난다. 그래서 MRI의 초전도 전자석은 $T_0$보다 낮게 늘 냉각한다.

**꼼꼼 자료 분석**




> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) $T_0$보다 높은 온도에서는 온도가 높을수록 저항이 **커진다**(그래프가 오른쪽 위로 오른다).

**23** ② 개념 1·2 | 소단원 03 연계 | 2.5점

A: 고체에서 매우 잘 통하고 온도가 오르면 조금 덜 통함 → 금속(구리). B: 고체에서는 안 통하고 수용액에서 통함 → 이온 결합 물질(염화 나트륨). C: 빛에 반응 → 순수한 규소.

ㄷ **(옳음)** 규소에 불순물을 첨가하면 전도성이 커진다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A(구리)에서 전하를 운반하는 입자는 **자유 전자**이다. 이온이 전하를 운반하는 것은 B의 수용액이다.
> ㄴ (틀림 →) 고체 B 속에도 이온($Na^+$, $Cl^-$)은 **있다** — 제자리에 붙들려 이동할 수 없어서 전기가 통하지 않을 뿐이다.

> **함정 체크**
> 기준은 언제나 하나 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?" 금속은 자유 전자, 이온 결합 물질의 수용액은 이온이 그 입자다.

**24** ① 개념 3 | 2점

ㄱ **(옳음)** (가)와 (나)는 같은 LED에 연결 방향만 다르다. 한 방향(a가 (+)극 쪽)으로만 켜졌으므로 LED는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 다이오드다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) (나)에서는 LED에 전류가 **거의 흐르지 않아** 켜지지 않는다 — 방향이 반대이기 때문이다. ㄷ (틀림 →) LED는 전기 에너지를 **빛에너지로** 바꾸는 소자이다. 빛을 받아 전기를 만드는 것은 태양 전지이다.

**알 이 소단원, 이것만은!**

- √ 구분 기준: **자유 전자** — 도체(많다)·부도체(없다)·반도체(**조절된다**: 불순물↑·온도↑·빛↑ → 전도성↑)
- √ 순수한 규소: 원자가 전자 **4** → 이웃 4개와 공유 결합 → 잘 안 통함. **13족·15족** 원소를 섞으면 전도성↑
- √ 소자는 동사로: 다이오드 **거른다** / 트랜지스터 **키우고 끈다** / 칩 **모은다** / 태양 전지 **바꾼다**
- √ 신소재: 그래핀(한 층), 나노 튜브(경량·강도), 초전도체(임계 온도 이하 저항 0), 액정(전압으로 빛 조절)

### 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 순수한 반도체에 불순물을 소량 첨가하면 전기 전도성은 어떻게 되는가?
2. 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 반도체 소자는?
3. 규소의 원자가 전자 수와, 규소에 섞는 불순물 원소의 족은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 커진다 2 다이오드 3 4개, 13족·15족

## MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"빅뱅에서 반도체까지 — 원소의 여정 다섯 정거장을 한 줄씩 말할 수 있으면, II단원 완주다. — 박찬쌤"